

Dra. Citlalli Almaguer Gómez

Profesora-Investigadora · Fotónica, Óptica Visual y Divulgación Científica

Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica · Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI),
Universidad de Guadalajara · Zapopan, Jalisco · México · citlalli.almaguer@academicos.udg.mx · ORCID:
0009-0003-3494-9580 · citlallialmaguerudg.github.io/personalweb

ResearchGate

SNII · Candidata (SECIHTI) 2019–2023 · Perfil Deseable PRODEP



PERFIL

Soy Doctora en Fotónica y Tecnologías del Láser por la Universidad de Vigo (España) y Licenciada en Física por la Universidad de Guadalajara. Trabajo como profesora-investigadora en el Departamento de Ingeniería Electro-Fotónica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. Mi investigación se centra en el diseño y la validación de elementos ópticos avanzados —en particular láminas y máscaras de fase codificada (cúbica, trefoil y Jacobi-Fourier)— aplicadas a la corrección de errores refractivos complejos como la presbicia, el astigmatismo, el queratocono y condiciones posteriores a la cirugía refractiva.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2013 – 2017 Doctorado en Fotónica y Tecnologías del Láser · Universidad de Vigo

2011 – 2012 Máster Universitario en Fotónica y Tecnología del Láser · Universidad de Vigo

2004 – 2010 Licenciatura en Física · Universidad de Guadalajara

EXPERIENCIA

2019 – actual Profesora Investigadora Asociada B · Universidad de Guadalajara · CUCEI, Depto. de Ingeniería Electro-Fotónica

PUBLICACIONES

- 2025** Astronomical Observation in Mexico Transitioning from the Visible to the Invisible: A Brief Historical Overview — *Óptica Pura y Aplicada* 58(1) · DOI
- 2025** Influence of Satellite and Presatellite Periods on the Validation of Major Sudden Stratospheric Warmings in Historical CMIP5 Simulations — *Atmosphere* 16(5):628 · DOI
- 2025** Temporal Variability of Major Stratospheric Sudden Warmings in CMIP5 Climate Change Scenarios — *Climate* 13(10):207 · DOI
- 2023** Characterization of a Shack-Hartmann Type Wavefront Sensor for Its Use in an Experimental Aberrometer — *Proceedings of SPIE* · DOI
- 2023** Caracterización de un divisor de haz para su utilización en un aberrómetro experimental — *SECIHTI / Centro de Investigaciones en Óptica*
- 2018** Pupil Size Stability of the Cubic Phase Mask Solution for Presbyopia — *Journal of Biomedical Optics* 23(1):015002 · DOI
- 2017** Use of a Cubic Phase Plate as Solution for Moderate Astigmatism: Preliminary Study — *Óptica Pura y Aplicada* 50(2) · DOI
- 2017** Potential Use of Cubic Phase Masks for Extending the Range of Clear Vision in Presbyopes: Initial Calculation and Simulation Studies — *Ophthalmic and Physiological Optics* 37(2) · DOI
- 2017** Wavefront Coding for Visual Optics — *Proceedings of SPIE* · DOI
- 2017** Highly Aberrated Phase Elements for Presbyopia and Astigmatism Correction — *22nd Microoptics Conference (MOC'17), IEEE* · DOI
- 2016** Is Wavefront Coding an Alternative to Adaptive Optics for Retinal Imaging? — *15th Workshop on Information Optics (WIO), IEEE Xplore* · DOI
- 2015** Spreading Optics in the Primary School — *Journal of Physics: Conference Series* 605:012040 · DOI
- 2014** Optics Activity for Hospitalized Children — *Proceedings of SPIE (ETOP)* · DOI
- 2014** The USC-OSA Student Chapter: Goals and Benefits for the Optics Community — *Proceedings of SPIE (ETOP)* · DOI

CONGRESOS Y PONENCIAS

2017	22nd Microoptics Conference (MOC'17) · Japón
2017	Third International Conference on Applications of Optics and Photonics (AOP) · Portugal
2016	15th Workshop on Information Optics (WIO) · España
2014	23rd Congress of the International Commission for Optics (ICO-23) · España
2014	7th European Meeting on Visual and Physiological Optics (EMVPO) · Polonia

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

2025	Dirección de tesis: Demostración del efecto Rayleigh y Mie con pinzas ópticas (Directora)
2025	Dirección de tesis: Diseño de un microscopio funcional con fuente de iluminación LED para el análisis y procesamiento de imágenes 3D (Revisora)
2025	Dirección de tesis: Caracterización del desempeño de un prototipo de sensor de onda tipo Shack–Hartmann e incremento en la versatilidad de su software (Revisora)
2025	Dirección de tesis: Caracterización del desempeño de un prototipo de sensor de onda tipo Shack–Hartmann e incremento en la versatilidad de su software (Revisora)
Dictaminación y arbitraje: Comité de Titulación · Ing. Fotónica, CUCEI–UDG, Comité Técnico · Ing. Informática, CUCEI–UDG	
Evaluación de proyectos: Evaluadora externa — Convocatoria de Estancias Posdoctorales por México 2020 (2 solicitudes)	

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Óptica visual y corrección de errores refractivos · Máscaras y láminas de fase codificada (cúbica, trefoil, Jacobi–Fourier) · Codificación de frente de onda (wavefront coding) · Aberrometría y sensores Shack–Hartmann · Ingeniería fotónica y óptica aplicada · Ciencias atmosféricas y cambio climático · Dinámica estratosférica y calentamientos súbitos estratosféricos · Óptica atmosférica · Divulgación y educación científica

IDIOMAS

Español — Lengua materna · Inglés — Intermedio · Gallego — Básico

HERRAMIENTAS

MatLab · Python · SLM · Shack–Hartmann · CCD · LaTeX · HTML5 / CSS3 / JS · Google Apps Script · PhET